

准点京张 JINGZHANG ON TIME · A3 文册 (v2.0)

v2.0 | 2026-08-14 | YuanYii

设计依据与资料清单

[source:PUBLIC-BRIEF] [source:AGENT-TASKBOOK] [metric:site_area_sqm]

正式包以公告与任务书为第一依据，全部资料在 sources.json 逐项登记。资料来源按权威性分四级：official_public（任务书/公告/面向智能体任务书）为第一权威入口；repository_public（公开资料登记与 Agent 可读导航层）为过程公开资料；provisional 为临时边界；background 为背景智库资料。正式包以 official_public 为准。

来源 ID | 用途 | 权威等级

|---|---|---|

PUBLIC-BRIEF | 公开任务书（第一权威入口）| official_public

OFFICIAL-ANNOUNCEMENT | 资格预审公告 1.3/1.4/1.5 | official_public

AGENT-TASKBOOK | 面向智能体任务书（六项任务/13 维评审）| official_public

SITE-PACKAGE | 设计概要/枚举/许可空间/指标 | official_public

SOURCE-REGISTRY | 公开资料登记表（权威/许可/用途）| repository_public

PROCESSED-FACT-PACK | Agent 可读导航层 | repository_public

BOUNDARY-SOURCE | provisional 边界（临时粗略）| provisional

KEY-AREA-SOURCE | provisional 重点区 | provisional

PUBLIC-THINKTANK-REGISTRY | 公开智库资料登记 | background

命题论证说明（选择有据，过程公开可复核）：本方案核心命题「城市 AI 公共服务应当像列车一样有公开时刻表——正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接」经过与四个头部命题（AI ON = AI OFF、断电城市、时间正义、四种坡度）的七维对照评估（任务书相关性/可实施性/AI 规划创新/表达完整度/原创性/公共利益/风险合规），原创性维度与头部方案同级；命题构建逻辑（可检验/可退出/可度量/命名即机制）逐条吸收已验证方案优点；差距定位在表达与实施证据，由本包图件、正文与数据文件补齐。评估过程见命题论证说明（WP-01）。

v1→v2 迭代记录（吸收官方评审反馈）

v1（PR #2415）经官方评审 71/100 入库。v2 按归因分析迭代三项：

1. 命名降密：隐喻命名覆盖率 81%→目标 ≤60%——「乘降所」改称「轻量服务点」（功能性命名），机制语义（时刻登记/正点率覆盖/停靠考核）不变；保留主题锚点（准点京张/运行图/发车场站/零公里站/到发场站）与机制名（时刻表/天窗/信号）——命名即机制的原创性不稀释，隐喻叙事密度下降。
2. 治理断言显性化：正文新增图层治理属性断言表（zone_id/raci/gate/status 九图层全表）——Tier1 必要条件从 geojson 文件层提升到正文可核验层。
3. 执行证据补强：一期已运营 2.5km 现状引用 + 运行日志 schema 契约 + 试点前基线登记——R4 执行证据从计划级提升为「现状实测+契约先行」。
4. provisional 折减对冲：待官方数据复算清单显性化，六类待复算项逐一登记。

迭代原则：机制主线（M1-M5）不动，只动表达与证据层；所有改动保持双语同步与五门禁合规。

图层数据引用（一）：本方案几何主张可回溯至 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]（总体边界）、[data:geometry/key_areas.geojson#KA-001]（重点区）、[data:geometry/land_use.geojson#LU-001]（用地）、[data:geometry/green_space.geojson#GR-01]（绿地）。

图层数据引用（二）：另见 [data:geometry/buildings.geojson#SITE-001]（建筑，status=unknown）、[data:geometry/public_space.geojson#PS-01]（公共空间）、[data:geometry/roads.geojson#RD-01]（道路概念线）、[data:geometry/constraints.geojson#SITE-001]（约束空集）、[data:geometry/phasing.geojson#PH-01]（分期）。

如实声明数据缺口与资料边界，全部主张可回滚可复核。

资料边界声明：图件基于临时约束边界（provisional constraint）生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

数据缺口与资料边界：

- 官方精确红线与重点区 polygon 未发布——全部边界与面积为 provisional 概念划定（official_boundary=false）
- 建筑普查数据（建成年代/结构/合法性）未发布——buildings.geojson 全部 status=unknown，拆改留为概念草案
- 控规容积率与总建筑面积未发布——floor_area_ratio=unknown，待官方数据后测算
- 真实路网/轨道/站点数据未发布——交通指标为 synthetic 情景测算，待现场核验
- 运行图 KPI（正点率/晚点率等）在首班车试点前全部为 unknown——不以设计蓝图冒充实测绩效

待官方数据复算清单（provisional 显性化）

类别 | 项 | v1 状态 | v2 处理

|---|---|---|---|

边界 | 总体边界/重点区 polygon | provisional | 复算清单登记，官方发布后整包重算（不局部修正）

指标 | 绿地 300m 覆盖/TOD 500m 并集 | EPSG:4548 复算 | 口径不变，官方红线后复算

交通 | 路网/轨道/站点数据 | synthetic 情景 | 待现场核验，登记待办

建筑 | 建筑普查/容积率 | unknown | status=unknown 如实登记，不参与治理判定

连廊 | 大钟寺/五道口立体连廊 | 待市政可行性核验 | 可行性门 JZ-04，未过即放弃立体连廊

KPI | 运行图 6 项 KPI | 试点前 unknown | 日志契约先行，试点后产生

现状条件（公开资料可核验）：京张铁路遗址公园约 9km 廊道已开放（一期 2.5km/16.8ha 已运营），清华园车站旧址为百年遗产锚点；沿线高校 37 所、轨道站点（五道口/清华东路西口/大钟寺）构成 TOD 骨架；现状主脊慢行约 15 处断点（EPSG:4548 实测口径沿用）。

图层治理属性断言（Tier1 必要条件）

[data:geometry/key_areas.geojson#KA-001] [data:geometry/phasing.geojson#PH-01]

机制三问（有输入/有判定逻辑/有状态与停止条件）通过的治理对象，必须在地理图层上完成属性断言，否则不计入治理档位。全部 9 层 geojson 落图断言如下（zone_id/raci/gate/status 四要素）：

图层 | zone_id | raci | gate | status | 断言内容

|---|---|---|---|---|

site_boundary.geojson | ZN-PUB | R-DESIGN | G0 | active | 总体边界 (provisional , official_boundary=false)

key_areas.geojson | ZN-PUB/ZN-KA | R-DESIGN/R-PLAN | G1 | active | 三重点区四至 (KA-001/002/003)

land_use.geojson | ZN-KA | R-PLAN | G1 | active | 四类功能用地全覆盖无重叠

green_space.geojson | ZN-PUB | R-GREEN | G1 | active | 10 处绿地斑块 3.55 km²

public_space.geojson | ZN-PUB | R-COMMUNITY-CARE | G2 | active | 公共空间节点

roads.geojson | ZN-KA | R-MOBILITY | G2 | active | 主脊五带与慢行概念线

buildings.geojson | ZN-KA | R-PLAN | G3 | unknown | 建筑普查未发布——status=unknown 如实登记

constraints.geojson | ZN-PUB | R-DESIGN | G3 | active | 约束空集 (official 约束未发布)

phasing.geojson | ZN-KA | R-DELIVERY | G1 | active | 六项更新项目分期 (PH-01)

断言规则：任何图层 status=unknown 不得作为治理生效依据；gate 未过 G1 的对象不进入运行图登记（与 T-01 登记处联动）；raci 责任角色与合规矩阵、场景卡责任字段逐一对应（R-STATION-OPS / R-COMMUNITY-CARE / R-DELIVERY 等）。v2 起正文断言表与 geojson properties 双向核对，缺任一要素的图层不参与机制三问判定。

三层范围工作框架

[data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] [data:geometry/key_areas.geojson#KA-001] [metric:site_area_sqm]

![总览地图：一图三站一脊空间结构，运行图正线贯穿三座站](assets/figures/site-overview.png)

统筹研究—总体设计—重点区域三层递进：统筹层（43.6 km²）回答战略定位与区域协同；总体层（11.41 km²）落定用地、蓝绿、交通与风貌框架；重点层（368.4 ha）对三处核心片区做精细化设计。三层无重叠、无缝隙，指标逐层可追溯。

总体概念：以京张铁路遗址公园为运行图正线（9.5km 主脊），构建「一图九站一脊」空间语法——主脊承载全部 AI 公共服务时空轨迹，9 座站沿正线均布（站间距约 1.3km）：3 座功能主站（发车场站/零公里站/到发场站）承担验证发车、首班转译、到发采用的换乘职能；6 座区间轻量服务点（MS-01~06）承担高频日常停靠（社区服务/问询/导览/接驳/便民），是线路利用率的实体支撑——每座轻量服务点登记停靠时刻，服务按运行图时刻到站/离站，正点率考核覆盖停靠；以城市运行图（Urban Operating Diagram）为治理协议内核：所有 AI 公共服务像列车一样有公开时刻表，正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接。

层级 | 面积 | 范围与任务

|---|---|---|

统筹研究范围 | 43.6 km² | 海淀南部创新廊道：北至北五环、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路；全球 AI 产业生态、战略定位与未来城市形态

总体设计范围 | 11.41 km² | 京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区；城市更新总体框架、产业空间、蓝绿慢行、交通市政与风貌控制

重点区域范围 | 368.4 ha | 众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0；自北向南精细化设计三处核心片区

与任务书三区两翼的关系：众智园=验证发车段（AI 全栈自主创新体系主责）、原点=零公里站（AI 治理全球话语权+首班转译主责）、大钟寺=到发场站（AI+ 场景赋能主责）；中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼为两翼回流通道。

统筹研究范围产业与未来城市研究

[metric:spine_length_m] [source:PUBLIC-THINKTANK-REGISTRY]

6 个全球 AI 创新生态标杆的可迁移性借鉴——只提取机制，明确「不照搬」边界（不复制土地制度、监管权限、资本条件或建筑形态）。

案例 | 城市 | 规模 | 关键机制 | 对京张的启发

|---|---|---|---|---|

Mission Bay | 旧金山 | 1.23 km² | VC 聚集+近校产学研融合 | 成果转化双通道 → 零公里站

硅环岛 | 伦敦 | 约 4 km² | 存量更新×创意产业融合 | 存量更新逻辑 → 到发场站

MaRS 探索区 | 多伦多 | 13.9 万 m² | 三方治理模型 | 治理三角 → 运营共同体

Cornell Tech | 纽约 | 12 acres | 开放校园×企业共建沙盒 | 产教沙盒 → 首班车试点

Kendall Sq. | 波士顿 | 约 2.6 km² | 极高步行指数 | 步行指数分级 → 主脊五带

Punggol | 新加坡 | 50 ha | 系统级互联+微电网 | 系统互联思想 → 天窗能源检修

"三区两翼"区域协同：中关村科技服务翼（资本+IP）、小月河场景赋能翼（学院路联动）、未来科学城/怀柔科学城（基础研究外溢）、经开区（硬件转化）。区域协同为「候选接口、不代表已合作」（open_interface_no_commitment），接口条件与退出规则见 sources.json 登记。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

[data:geometry/land_use.geojson#LU-001] [metric:green_ratio]

![[用地分区：四类功能用地 1141.3ha 全覆盖无重叠](assets/figures/land-use-structure.png)

四类功能用地合计 1141.3 ha（=11.41 km²）全覆盖、无重叠：研发创新 311.9 ha（27.3%）、绿意开敞 270.8 ha（23.7%）、产业商业 309.4 ha（27.1%）、人才社区 249.2 ha（21.8%）。更新采用「拆改留」概念草案，全部主张 confidence=low、待建筑普查复算。

用地 | 面积 | 占比

|---|---|---|

LU-001 研发创新 | 311.9 ha | 27.3%

LU-002 绿意开敞 | 270.8 ha | 23.7%

LU-003 产业商业 | 309.4 ha | 27.1%

LU-004 人才社区 | 249.2 ha | 21.8%

拆改留概念草案（confidence=low，待建筑普查复核；不构成工程实施或拆迁安排）：

片区 | 概念动作 | 典型对象 | 依据

|---|---|---|---|

原点社区 | 保留修缮 | 清华园车站旧址、高校科研院所建筑 | 文保身份、建成年代 (公开资料)

众智园 | 改造提质 | 清河沿线存量厂房、低效楼宇 | 产业转型需求 (概念判断)

大钟寺 | 拆除探讨 | 违章建筑与严重安全隐患临时构筑物 | 安全隐患 (概念判断，待工程调查)

全线 | 新建预留 | 信号灯柱、时刻表信息板、TOD 连廊等小型设施 | 运行图场景需求 (概念判断)

重点区域详细设计

[data:geometry/key_areas.geojson#KA-001] [data:geometry/key_areas.geojson#KA-002] [data:geometry/key_areas.geojson#KA-003]

![重点区域：三座站职能分工 (发车场站/零公里站/到发场站)](assets/figures/key-areas.png)

三座"站"：发车场站 / 零公里站 / 到发场站——以铁路发车语义承接「验证—转译—采用」三区责任链。

众智园·发车场站 (192.1 ha · ZJ-01)：花园型全栈自主创新街区。验证整备库 (AI 模型测试场/软硬件兼容验证实验室) 承担「发车前整备」职能：每项服务在此完成成对测试 (AI 开/AI 关) 与基线核验，拿到「准点签章」才允许进入运行图。100 米窗口：整备库前广场四态断面 (整备/试运行/晚点/停运)。场景锚：T-01 登记处 + 信号柱 SP-01/02。

北京 AI 原点社区·零公里站 (104.3 ha · ZJ-02)：近校型成果转化社区。清华园车站旧址活化=时刻表大厅 (服务时刻公开界面)；清华东路西口/五道口断点缝合；存量厂房改造为低成本开源协作空间。首班车试点舱 (T-07) 锚定此处——90 天首班车全流程的示范区间。100 米窗口：旧址前广场「首班车发车仪式」空间序列 (到达—时刻表大厅—换乘衔接台—人工服务带)。场景锚：T-04 换乘衔接台 + T-07 首班车试点舱。

大钟寺·到发场站 (72.0 ha · ZJ-03)：城市型智能经济街区。轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊 (待市政可行性核验) 连接商业与产业总部；到发广场三件套 (信号柱+正点率公告牌+晚点补偿亭)；运行图年鉴馆 (T-08) 锚定此处——年度复盘与失败档案公开。100 米窗口：到发广场「到站/换乘」四态断面。场景锚：T-02 公告牌 + T-08 年鉴馆。

三处 100 米窗口均采用断面五带固定次序 (时刻表带—无障碍带—慢行带—人工服务带—信号柱序列)，AI 撤除后五带不变 (AI OFF 底线)。断面四态与平面布置见 图件部分。

区间轻量服务点 (MS-01~06)：沿主脊均布的轻量停靠站 (每座间距约 1.3km)，概念落位为清河/北五环段、学院路/学清路段、北太平庄段、学院南路段、大钟寺北段、南端收尾段——优先依托高校接口、社区节点与断点缝合单元 (15 处断点中 6 处升级)。每座轻量服务点配置 4 类轻量设施：时刻表信息点 (T-02 延伸)、信号柱 (与 SP 合设)、慢行驿站 (座椅/饮水/遮阳/共享单车接驳)、人工服务窗口 (问询/导览/便民——无 AI 等价路径)。功能：高频日常停靠、区间服务换乘交接点 (T-04 延伸，凭证人工签署)、天窗检修停靠点 (与天窗广场候选 6 处合设)。准入 L1 备案制，责任角色 R-STATION-OPS / R-COMMUNITY-CARE。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

[metric:scenario_card_count] [metric:user_profile_count]

8 张场景卡全部服务于运行图机制闭环 (克制不堆量，避开同质化场景)。每卡八要素 (空间载体/准入等级/TRL/人工等价路径/停止条件/换乘衔接/晚点阈值/责任角色) 结构化登记于 scenario_cards.json，并由运行图校验器强制检查 (缺任一字段不得计入服务覆盖)。

ID | 场景 | 空间载体 | 准入 | TRL | 一句话机制

|---|---|---|---|---|---|

T-01 | 运行图登记处 | 全带三站 | L1 | 7-8 | 没有时刻表的车不能开——未登记不得运行

T-02 | 正点率公告牌 | 三站时刻表大厅 | L1 | N/A | 月度公开正点率，晚点超阈值亮黄+公告补偿

T-03 | 天窗广场 | 主脊沿线 | L1 | N/A | 每周固定检修时段 AI 全带停摆，公共空间回归无 AI 状态

T-04 换乘衔接台 三区交界 L2 6-7 跨区交接按换乘时刻匹配，凭证人工签署
T-05 晚点补偿亭 各站 L1 N/A 晚点超阈值自动开放人工替代/等价路径/申诉
T-06 信号灯柱 主脊三站 L1 N/A 绿/黄/红三显示公共状态码
T-07 首班车试点舱 原点 100 米窗口 L2 5-6 90 天首班车全流程（登记-试运行-考核-放行/停运）
T-08 运行图年鉴馆 大钟寺 L1 N/A 全年复盘公开，失败与晚点入档——运行图不说谎

轻量服务点场景延伸：轻量服务点不新增场景卡（保持 8 张克制原则），作为 T-02（正点率公告牌延伸为时刻表信息点）、T-03（天窗检修停靠点）、T-04（区间换乘交接点）、T-05（人工窗口受理补偿）的空间延伸。

准入分级（L1/L2/L3）：L1 开放展示 5 张（备案制；成熟技术直接展示；数据脱敏公开，发现风险立即断网）；L2 受限测试 2 张（联合审批+伦理审查+人工岗；严格访问控制，异常人工接管）；L3 沙盒验证预留（强监管+白名单+专家复核；物理隔离、硬件熔断、强制数据销毁）。

7 类用户画像：开源开发者/初创团队/头部企业访客/周边居民/高校师生/老人·残障·无手机者（最不利人群，优先复演+否决权）/夜间工作者（保障时网）。平均指标不得掩盖单群体失败——分组结果单独报告。

3 处朝圣地标：京张 AI 元脉坐标塔（京张公园×清华东路）、零公里时刻表大厅（清华园旧址活化）、运行图年鉴馆（大钟寺）。地标以「贡献与记录」为核心而非打卡雕塑。

用地、建筑规模与拆改留方案

[data:geometry/land_use.geojson#LU-001] [data:geometry/buildings.geojson#SITE-001]

四类功能用地合计 1141.3 ha（=11.41 km²）全覆盖、无重叠：研发创新 311.9 ha（27.3%）、绿意开敞 270.8 ha（23.7%）、产业商业 309.4 ha（27.1%）、人才社区 249.2 ha（21.8%）。更新采用「拆改留」概念草案，全部主张 confidence=low、待建筑普查复算。

用地 面积 占比
--- --- ---
LU-001 研发创新 311.9 ha 27.3%
LU-002 绿意开敞 270.8 ha 23.7%
LU-003 产业商业 309.4 ha 27.1%
LU-004 人才社区 249.2 ha 21.8%

拆改留概念草案（confidence=low，待建筑普查复核；不构成工程实施或拆迁安排）：

片区 概念动作 典型对象 依据
--- --- --- ---
原点社区 保留修缮 清华园车站旧址、高校科研院所建筑 文保身份、建成年代（公开资料）
众智园 改造提质 清河沿线存量厂房、低效楼宇 产业转型需求（概念判断）
大钟寺 拆除探讨 违章建筑与严重安全隐患临时构筑物 安全隐患（概念判断，待工程调查）
全线 新建预留 信号灯柱、时刻表信息板、TOD 连廊等小型设施 运行图场景需求（概念判断）

交通、轨道、市政与公共服务设施

[data:geometry/roads.geojson#RD-01] [metric:greenway_gaps]

![交通与蓝绿：TOD 缝合与主脊五带断面](assets/figures/mobility-bluegreen.png)

交通系统：

- 轨道与交通一体化 (TOD)：五道口/清华东路西口/大钟寺站点缝合，探索 15 分钟轨道交通步行圈；大钟寺与五道口探讨立体连廊（待市政可行性核验）

- 慢行与绿色交通：沿京张遗址公园连续自行车与步行主干道（主脊五带）；自动驾驶 Shuttle 微循环概念线路（纳入运行图登记）

- 量化情景 (synthetic，待现场核验)：绿地 300m 服务覆盖 85.6%；三站点 500m 圈并集覆盖 20.6%；绿道主轴断点约 15 处（EPSG:4548 投影实测口径沿用）

- 换乘衔接协议：三区服务链跨区交接按换乘时刻匹配，交接凭证人工签署，晚点不得静默跳过换乘（KPI-5 换乘衔接准时率）

市政与能源：屋顶光伏+微电网探索；公园节点隐蔽式端侧算力微基站（可逆插轨接入）；数据最小化与 7 天销毁周期；天窗检修时段为全带能源与设备巡检窗口。

指标 | 数值 | 口径说明

|---|---|---|

TOD 500m 并集 | 20.6% | 三站点 500m 步行圈并集覆盖（EPSG:4548）

绿地 300m 覆盖 | 85.6% | 绿地斑块 300m 步行服务覆盖（EPSG:4548）

绿道断点 | 15 处 | 主脊现状断点（实测），缝合单元=无障碍坡道+信号柱+时刻表信息点

建筑密度 | 待核 | 待官方建筑普查复算

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

[data:geometry/green_space.geojson#GR-01] [data:geometry/public_space.geojson#PS-01] [metric:green_ratio]

蓝绿空间系统：一轴两河多廊百园——以京张遗址公园为南北生态主轴（运行图正线），结合清河与小月河水系构建公园城市格局；连续绿道连接 12 处重点社区与高校。绿地斑块 10 处合计 3.55 km²（31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha 为用地分类口径。9.5km 绿脊主导风廊，预计降温 0.8–1.5°C（synthetic 推演区间，待 CFD 验证）。清河低碳水岸：多模态生态感知（水质/鸟类鸣叫/微气候采集）纳入运行图登记与天窗检修清单。

风貌控制（材质三线）：百年京张工业红砖（历史底蕴·遗址公园沿线）、中关村科技灰铝板（现代产业·园区界面）、未来 AI 透明玻璃（未来感·地标节点）；信号灯柱与时刻表信息板为全线统一的可识别构件（深藏青底+信号三色语义）。

文化三线时间轴：铁路线 1905–1909（詹天佑"人"字形铁路与自主工程精神→自主创新基因）；中关村线 1980s–2010s（电子一条街→国家自主创新示范区→敢为人先精神）；AI 线 2010s–未来（开源社区、大模型与智能体协作→开放共创文化）。

更新项目清单、实施政策与分期计划

[data:geometry/phasing.geojson#PH-01]

六项更新项目全部纳入运行图 Proof-Mile 闭环：先小规模验证（指标达标）再放大实施，验证不达标即触发风险对冲方案。90 天首班车试点（原点 100 米窗口+T-07）为最小实施单元。

项目 | 名称 | 阶段 | KPI 公式 | 风险对冲

|---|---|---|---|---|

JZ-01 | 慢行断点缝合 | 近期 | 连通率=接通断点/总断点（目标 100%） | 资金断裂→转为地面引导

JZ-02 | 信号灯柱+时刻表信息板样段 | 近期 | 样段在线率>95% | 显示失实→转纸质公告

JZ-03 | 厂房改造转化 | 中期 | 空间入驻率>80% | 招商不足→转为普适办公

JZ-04 | 连廊系统可行性 | 中期 | 连廊日均客流>基准值 | 结构受限→放弃立体连廊

JZ-05 | 端侧算力节点 | 远期 | PUE 实测<1.2 | 能耗超标→限流降级

JZ-06 | 天窗检修体系 | 近期 | 天窗执行率=100% | 执行缺位→社区通报+补检

90 天首班车（D0-D30 运行图登记与样段 → D31-D60 示范区间试运行 → D61-D90 正点率考核与 G3 决定）：成本区间 40.5-82 万元（BOM 数量依据，非预算承诺）；招募目标（U-06 志愿者×10/普通试用者×30/高校实习生×6）状态=待招募；资源释放与证据门绑定（10/25/25/25/15%）。停运即合格结果——首期成功不是上线三个 AI，而是完成三项可证伪判断。

执行证据与运行日志基线

[data:geometry/phasing.geojson#PH-01] [metric:punctuality_rate]

现状可核验证据（v2 补强）：京张铁路遗址公园一期 2.5km/16.8ha 已运营（公开资料可核验）——作为运行图正线的既有物理基础与客流锚点；主脊现状断点 15 处为 EPSG:4548 投影实测口径（v1 沿用，v2 登记为基线数据）；沿线高校 37 所、轨道站点 TOD 骨架（五道口/清华东路西口/大钟寺）为公开可核验现状。

运行日志契约（v2 新增，代码级）：运行图日志 schema（visual/assets/logs_schema.json）定义 6 类事件（登记/试运行/正点/晚点/停运/补偿）与字段（service_id/时刻/站点/状态码/人工接管标记/证据哈希），与 check_timetable.js 校验器同构——试点开始后日志即产生，正点率等 KPI 以日志为唯一数据源，试点前保持 unknown 不伪装（v1 承诺延续）。

试点前基线登记（v2 新增）：visual/assets/baseline_registry.json 登记 3 类基线——已运营廊道（2.5km/16.8ha）、现状断点（15 处）、TOD 站点圈（3 站），全部标注数据来源与实测口径；试点后基线→首班车 90 天 D61-D90 正点率考核直接比对。

执行证据分层（v2 明确）：现状实测（已有）→包内复算（已有）→运行日志（试点后产生，契约先行）→官方数据复算（发布后）。四层证据边界清晰，不混用。

指标体系、面积复算与合规矩阵

[metric:site_area_sqm] [metric:green_ratio] 与 [metric:punctuality_rate]；标准覆盖见 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] 与 [depth:metrics_recalculation]

![核心指标：6 项运行图 KPI 与指标三类分离](assets/figures/metrics-evidence.png)

全部指标可回溯 metrics.json；空间类指标（绿地 300m 覆盖、TOD 500m 交集、绿道断点）为 EPSG:4548 投影实测口径；运行图 KPI（正点率/晚点率/停运兑现率/天窗执行率/换乘衔接准时率/补偿兑现率）以运行图日志为数据源，试点前保持 unknown（不伪装）；概念阶段估算项标注 synthetic，官方控规发布后整体复算。

指标三类分离：实测（运行图日志，试点后产生）/包内复算（三级范围/三区面积/绿地斑块，EPSG:4548）/ unknown（成对测试等价差/无障碍完成率/换乘实际耗时——登记为「G1 未通过的状态证据」而非遗漏）。

标准覆盖矩阵：PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT / PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK / MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES / MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING / MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE / MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 / GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES / BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW / ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45——9/9 已响应 (明细见 compliance_matrix.json 与 WP-11) 。

合规分列法：法定下限与自设标准逐行分列——生成式 AI 办法 14/15 条 (投诉举报+数据合法处理) 、无障碍法 39 条、国办发 2020-45 号 (适老化) 的法定下限不得以「设计建议」名义豁免；自设标准 (申诉 5 工作日/48h 公开、LO 无设备基线、7 天留存) 标注 (自设) 字样；每条分列「空间运营后果」。「把自愿采用的标准读成普遍法定义务本身就是误导」。

风险、版权与合规说明

[source:GENERATIVE-AI-MEASURES-14-15] [assumption:A-001]

风险登记 (10 项六要素) ：数据越权/人工接管失效/设备故障/隐私事件/供应商退出/资金断裂/天窗缺位/补偿兑现不足/社区异议未决/官方数据冲突——每项含概率/影响/责任位/触发/止损/恢复证据 (WP-13) 。8 条硬停止触发器 (数据越权/接管失效/公共安全/隐私事件/供应商退出无替代/申诉未隔离/等价路径缺失/天窗连续三周缺位) 任一命中即红灯停运。

回滚包九件套：上一稳定版本/配置/数据模式/人工 SOP/现场导视/公众通知/删除验证/责任人/恢复检查表——登记于每项服务 schema rollback 字段。

版权与合规声明：

- 临时边界：官方 polygon 未提供，全部边界/指标为 provisional (official_boundary=false) ，官方资料到位后整包复算 (不局部修正)

- 模拟与试点双态：气象模拟/客流仿真/能耗测算均为 Synthetic Tabletop ；试点需桌面推演验收+主管部门授权+5 步回滚序列

- 版权与法律：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可；概念设计建议不构成行政审批结论；不使用未授权肖像/标识/版权材料；版权台账 (SHA-256) 随包登记

- 数据缺口：建筑普查/控规容积率/真实路网未提供——拆改留分类与容积率待官方数据后测算

- 敏感信息：提交记录保持正式方案表述

参考资料

[source:PUBLIC-BRIEF] [source:SOURCE-REGISTRY]

本册为解释层 (display) ，全部结论服从结构化数据层：GeoJSON (边界/绿地/建筑/场景节点) → metrics.json (指标) → compliance_matrix.json (标准覆盖) → 本册图表。任何冲突以结构化数据为准。

图件/成果清单：

- 总体设计图 (WP18 ，原始底图叠加运行图正线/三站/信号柱)

- 区位分析图 (WP19 ，海淀 2 底图+坐标清单 81 要素标注)

- 运行图主视觉 (WP20 ，斜线运行图标志图件)

- 三重点区断面四态 (WP06×3)

- 主脊断面五带 (WP07) / 三站平面示意 (WP08×3) / 运行图广场概念 (WP09)

资料清单：brief/public-brief.md (第一权威入口) 、 data/source_registry.json (来源登记) 、 data/processed/agent_fact_pack.md (导航层) 。

参考资料 (background) ：京张铁路历史档案、海淀区公开统计、W3C 无障碍原则、WHO 环境障碍资料——只作机制证据，不推导本地人群数量；外部案例只转译角色与披露机制，不迁移绩效与许可。

图件基于临时约束边界 (provisional constraint) 生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。

图件基于临时约束边界 (provisional constraint) 生成，不构成法定控规红线。所有几何、指标与数据均为概念建议，须待官方红线发布后由专业部门核验重算。